

大明湖水污染物因子分析及富营养化评价

刘光正^{1,2}, 王明森², 刘 健², 林 琳²

(1. 济南大学 水利与环境学院, 山东 济南 250022; 2. 山东省水利科学研究院, 山东 济南 250014)

摘要: 为了对济南市大明湖水水质进行科学、合理的评价,基于 2019 年枯水期与丰水期的水质数据,使用 Pearson 相关分析和主成分分析对主要水污染物因子进行数据分析,并采用综合营养状态指数法对水质进行富营养化评价,探究大明湖水水质时空变化特征。结果表明:大明湖水污染物因子中超标因子为总氮,超出 V 类水标准,且水质空间差异显著,烟波桥进水口为污染来源的主要途径;枯水期水质处于中营养水平,丰水期水质处于轻度富营养化水平,大明湖富营养化因子主要为总氮和叶绿素 a,受到外来氮营养盐和水温的控制;结合历史年份的综合营养状态指数可知,近年来大明湖水水质呈逐年好转趋势。

关键词: 水质评价; 水污染物因子; 富营养化; 主成分分析; 大明湖

中图分类号: X824

文献标志码: A

开放科学识别码(OSID 码):



Water Pollutant Factor Analysis and Eutrophication Evaluation of the Daming Lake

LIU Guangzheng^{1,2}, WANG Mingsen², LIU Jian², LIN Lin²

(1. School of Water Conservancy and Environment, University of Jinan, Jinan 250022, Shandong, China;

2. Water Resources Research Institute of Shandong Province, Jinan 250014, Shandong, China)

Abstract: To scientifically and reasonably evaluate water quality of the Daming Lake in Jinan city, Pearson correlation analysis and principal component analysis were used to conduct data analysis of main water pollutant factors on the basis of water quality data in dry season and wet season in 2019. Comprehensive nutritional status index method was used to evaluate eutrophication of the water quality and explore spatio-temporal variation characteristics of the water quality in the Daming Lake. The results show that in the water pollutant factors of the Daming Lake, the overstandard factor is total nitride, which exceeds the standard of Class V water, and the spatial difference of the water quality is significant. Yanbo Bridge inlet is the main source of pollution. The water quality in dry season is at the mesotrophic level, and the water quality in wet season is at the mild eutrophic level. Eutrophication factors of the Daming Lake are mainly total nitride and chlorophyll a, which are controlled by exotic nitrogen nutrients and water temperature. Combined with comprehensive nutritional status indexes in historical years, the water quality of the Daming Lake shows a trend of improvement year by year in recent years.

Keywords: water quality evaluation; water pollutant factor; eutrophication; principal component analysis; the Daming Lake

收稿日期: 2022-09-04

网络首发时间: 2023-03-29T14:46:23

基金项目: 国家自然科学基金项目(42007397)

第一作者简介: 刘光正(1997—),男,江西丰城人。硕士研究生,研究方向为环境水文水资源。E-mail: 1639476837@qq.com。

通信作者简介: 林琳(1979—),女,山东济南人。博士,高级工程师,研究方向为环境水文水资源。E-mail: llin_mail@126.com。

网络首发地址: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1378.N.20230329.1326.002.html>

近些年来,伴随着社会经济高速发展的潮流,大量人口涌入城市,人类活动加重了城市湖泊水体有机物以及氮、磷等营养物质的负荷污染^[1]。由于城市湖泊基本为缓流甚至是静止的水体形态,且水环境容量和水域面积十分有限,因此,与自然流域湖泊相比,城市湖泊本身的自净能力较低^[2],水生态环境较为脆弱,更容易遭受到城市工业废水、生活废水、地表径流等影响,最终导致大部分城市湖泊水体富营养化严重。城市湖泊水环境问题日益突出^[3-4],不仅影响城市的对外形象,甚至会恶化湖泊周边的生态环境,对城市居民的生活产生负面影响,所以在当下快速城市化的时代背景下,对城市湖泊的水污染物因子进行研究是十分必要的。

大明湖位于山东省济南市,是泉城济南著名的城市景观湖泊和重要“名片”,因此大明湖水环境问题一直受到社会各界广泛关注。近几年来,大明湖水体浑浊、发黑的问题时有发生,而且作为城市景观湖泊,大明湖水环境与居民、游客健康密切相关,因此,本文中通过识别大明湖主要水污染物因子和重点污染区域,探究各典型时期的水质特征,并对湖泊的水质进行科学、合理的评价,以此为依据采取有效、合理的防范和控制措施,为大明湖水资源综合治理和利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域

大明湖处于济南市中心位置。济南市位于鲁西北冲积平原与鲁中低山丘陵的中间带,地势呈现南高北低的特征,有利于地表径流和地下水向中心城区汇流,成为大明湖的主要水源。济南市处于暖温带气候区,因特殊的地理特征而形成了夏热冬冷、四季分明的气候,夏秋两季降雨较为集中,平均降雨量约为450 mm,占全年降水量的60%以上,是全年的丰水期;冬季平均降雨量约为20 mm,仅占全年降水量的3%,是全年的枯水期。大明湖湖泊形状主要为东西宽、南北窄的扁矩形^[5],水域面积约为0.58 km²,湖水平均深度为2~3 m。

1.2 水样采集及测定方法

结合湖区各空间断面的实际污染状况,对大明湖枯水期(2019年1月)和丰水期(2019年9月)共选取南门码头、雨荷厅、北极阁码头、湖心亭、双桥和烟波桥6个采样点,具体位置分布见图1。其中南门码头、烟波桥为进水口采样点,雨荷厅、双桥为出水口采样点。

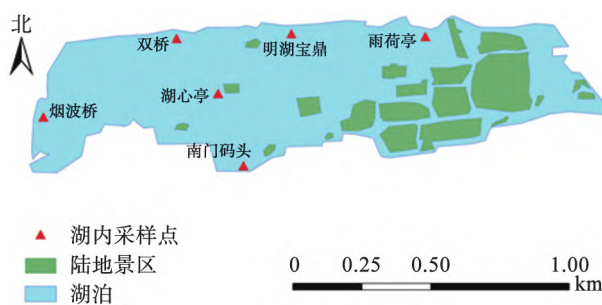


图1 大明湖水水质采样点

资料来源:国家测绘地理信息局标准地图服务网站,审图号为GS(2019)3333, <http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/browse.html?picId=%224028b0625501ad13015501ad2bfc0210%22>,经ArcGIS 10.7软件数字化处理]

选取水温、透明度(SD)2项物理指标及酸碱度pH、氨氮(NH₃-N)、硝态氮(NO₃⁻-2N)、总磷(TP)、总氮(TN)、高锰酸钾指数(COD_{Mn})6项化学指标和营养状态指标叶绿素a(Chl. a)作为水污染物因子。

水污染物因子的测定方法:水温使用温度计进行现场测量,透明度(SD)使用塞氏盘法,pH使用Delta320型pH计。TN、TP、NH₃-N、NO₃⁻-N、COD_{Mn}等指标依据《湖泊富营养化调查规范》^[6]和《水和废水监测分析方法》^[7]的方法测定,Chl. a含量采用丙酮萃取分光光度法测定^[8]。

1.3 评价方法

综合营养状态指数法是根据《湖泊富营养化评价方法及分级标准》对湖泊富营养化状态进行综合评价的方法^[9-13],本文中**共选择TP、TN、SD、COD_{Mn}和Chl. a共5项在大明湖富营养化状态变化中最为重要的指标,对湖水营养状态进行评价,表达式为**

$$I_{\text{ul}} = \sum_{i=1}^m W_i I_{\text{ul},i}, \quad (1)$$

式中: I_{ul} 为综合营养状态指数; m 为评价参数的个数; W_i 为*i*项水质指标的营养状态指数的相关权重; $I_{\text{ul},i}$ 为*i*项水质指标的营养状态指数。

各项水质指标的营养状态指数表达式为

$$I_{\text{ul},\text{TN}} = 10(5.453 + 1.694 \ln \rho_{\text{TN}}), \quad (2)$$

$$I_{\text{ul},\text{TP}} = 10(9.436 + 1.624 \ln \rho_{\text{TP}}), \quad (3)$$

$$I_{\text{ul},\text{COD}_{\text{Mn}}} = 10(0.109 + 2.661 \ln \rho_{\text{COD}_{\text{Mn}}}), \quad (4)$$

$$I_{\text{ul},\text{Chl. a}} = 10(2.5 + 1.086 \ln \rho_{\text{Chl. a}}), \quad (5)$$

$$I_{\text{ul},\text{SD}} = 10(5.118 - 1.94 \ln \lambda_{\text{SD}}), \quad (6)$$

式中: ρ_{TN} 、 ρ_{TP} 、 $\rho_{\text{COD}_{\text{Mn}}}$ 分别为总氮、总磷、高锰酸钾

指数的质量浓度实测值; $C_{\text{Chl. a}}$ 为叶绿素 a 的质量浓度实测值; λ_{SD} 为透明度的实测值。

2 结果与分析

2.1 水污染物因子参数统计

根据大明湖枯水期和丰水期统计的结果,对水污染物因子进行参数统计,并以《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅳ类水体作为标准,具体结果见表 1。大明湖枯、丰水期的水温与季节气温相关,平均水温分别为 7.88、20.85 °C,丰水期的水温高于枯水期的。湖水透明度在枯、丰水期的均值分别为 1.18、0.73 m,丰水期的透明度有所降低。枯、丰水期湖水的 pH 分别为 7.92~8.27、7.74~8.02,时期差异较小,水体基本为弱碱性。枯水期水体 TP 的质量浓度由于低于检测下限(0.02 mg/L),

因此未计入统计范围,丰水期 TP 含量有所提升,质量浓度均值为 0.03 mg/L。枯、丰水期水体中 TN 的质量浓度分别为 7.47~10.22、8.56~10.29 mg/L, TN 含量全年不仅严重超标,且均超过Ⅴ类水体标准(2 mg/L)。NO₃⁻-N 的质量浓度在枯、丰水期分别为 8.35~9.49、7.29~10.04 mg/L, 临近饮用水源地标准限值(10 mg/L), 甚至部分湖区水质超出限值。COD_{Mn} 在枯、丰水期的质量浓度均值分别为 0.41、2.3 mg/L, 表明湖水在丰水期有机污染稍微加重,但仍满足Ⅳ类水质标准。NH₃-N 含量较低,在枯、丰水期的质量浓度均值分别为 0.05、0.31 mg/L, 符合水质标准要求。Chl. a 的质量浓度在枯、丰水期分别为 7.2~18.4、20.3~42.8 μg/L, 时期差异性显著,丰水期湖水中的 Chl. a 含量明显高于枯水期的。

表 1 大明湖水污染物因子参数统计结果

时期	指标	水温/°C	透明度/m	pH	叶绿素 a 的质量浓度/(μg/L)	质量浓度/(mg/L)				
						TP	TN	NO ₃ ⁻ -N	NH ₃ -N	COD _{Mn}
枯水期	实测值	7.30~8.50	0.90~1.90	7.92~8.27	7.20~18.40		7.47~10.22	7.29~10.04	0.04~0.06	0.14~0.63
	均值	7.88	1.18	8.07	13.53		9.09	8.89	0.05	0.41
丰水期	实测值	20.10~21.40	0.40~1.10	7.74~8.02	0.02~0.04	8.56~10.29	8.35~9.49	0.10~0.68	0.79~3.55	20.30~42.80
	均值	20.85	0.73	7.90	0.03	9.15	8.72	0.31	2.30	36.37
标准限值				6.0~9.0	0.1	1.5	10.0	1.5	10.0	

注: pH 为酸碱度; TP 为总磷; TN 为总氮; NO₃⁻-N 为硝酸盐; NH₃-N 为氨氮; COD_{Mn} 为高锰酸钾指数; 空白项表示含量低于检测下限,未计入。

由于枯水期湖水中 TP 的质量浓度低于检测下限(0.02 mg/L),未计入统计范围,因此采用 Pearson 相关分析法只对丰水期的主要水污染物因子进行分

析,结果见表 2。TN 与 NO₃⁻-N、NH₃-N 呈显著正相关,相关系数分别为 0.954、0.895,说明 NO₃⁻-N、NH₃-N 可能来自于同一污染源,结合参数统计可知

表 2 大明湖水污染物因子的 Pearson 相关系数

水污染物因子	透明度	pH	NH ₃ -N	NO ₃ ⁻ -N	TN	Chl. a	水温	TP	COD _{Mn}
透明度	1.000	-0.691	0.390	0.759	0.652	-0.770	-0.925**	-0.324	0.146
pH		1.000	-0.105	-0.618	-0.439	0.761	0.663	0.184	-0.396
NH ₃ -N			1.000	0.723	0.895*	-0.689	-0.568	-0.708	-0.277
NO ₃ ⁻ -N				1.000	0.954**	-0.939**	-0.895**	-0.632	0.068
TN					1.000	-0.893*	-0.826*	-0.688	-0.046
Chl. a						1.000	0.834*	0.687	0.013
水温							1.000	0.324	-0.302
TP								1.000	0.702
COD _{Mn}									1.000

注: pH 为酸碱度; NH₃-N 为氨氮; NO₃⁻-N 为硝酸盐; TN 为总氮; Chl. a 为叶绿素 a; TP 为总磷; COD_{Mn} 为高锰酸钾指数; **表示显著性水平为 0.01 时显著相关; *表示显著性水平为 0.05 时显著相关。

相关系数的绝对值大只能说明样本的不同观测指标之间相关,只有进一步行显著性检验,根据统计显著性,才能说明样本的相关性能充分反映总体的相关性,两个随机变量的总体相关性也显著

水中 N 元素基本以 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 的形式存在。丰水期 Chl. a 与水温呈显著正相关,而与 TN、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 呈显著负相关,由此说明水温对浮游藻类的生长代谢有促进作用,丰水期水温升高使得浮游藻类生物量增加,Chl. a 含量也随之升高,而 TN 含量降低,可能是由于藻类主要汲取的营养盐为氮营养盐所致。在 Chl. a 含量较高的情况下,湖泊水体上层浮游藻类生物量较多,导致丰水期水体透明度降低,因此 Chl. a 与透明度呈显著负相关。

2.2 主成分分析

为了探究大明湖水污染物的主要影响因子,采用主成分分析法对大明湖各时期的水污染物因子进行统计分析,枯水期和丰水期均提取了 2 项主成分,分别用第一主成分 F_1 和第二主成分 F_2 表示,枯水期 F_1 、 F_2 的贡献率依次为 54.79%、31.84%,累计贡献率之和是 86.63%。丰水期 F_1 、 F_2 的贡献率依次为 55.91%、31.04%,累计贡献率之和是 86.95%,丰、枯水期的累计贡献率均大于 85%,表明主成分 F_1 、 F_2 均可以较完整地包含大明湖的主要水质信息,各水污染物因子的主成分荷载值见表 3。选取水污染物因子中荷载绝对值大于 0.8 为主要分析对象,枯水期主成分 F_1 中 TN、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_3 \text{-N}$ 和 pH 荷载值较大,反映的是湖水氮营养盐的特征;主成分 F_2 荷载值较大的指标有透明度、水温,反映的是湖水物理环境特征。丰水期主成分 F_1 荷载值较大的指标有 TN、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、透明度、水温和 Chl. a,同时反映出氮营养盐和浮游藻类的共同影响

特征;主成分 F_2 荷载值较大的指标仅有 COD_{Mn} ,反映的是有机污染的特征。

综合分析表明,大明湖枯水期水质主要受氮营养盐的影响,丰水期主要受氮营养盐和浮游藻类的共同影响,因此最主要的水污染物因子 TN、Chl. a 可表征大明湖的水体营养环境,也是湖水富营养化的重要影响因子。水温是浮游藻类繁殖的驱动因子,并且相关研究表明大明湖氮营养盐来自于废弃肥料和污水^[4],因此水质主要受到水温和外来氮营养盐的控制。

2.3 主要水污染物影响因子空间分布特征

由于大明湖水体营养环境主要受 TN、Chl. a 影响,并且 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 的质量浓度在枯、丰水期超出标准限值(10 mg/L),因此重点分析 TN、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 Chl. a 的空间分布特征。利用 ArcGIS 空间插值法分析 TN、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 Chl. a 质量浓度在枯水期与丰水期的空间差异性,结果见图 2。由图可以看出,枯、丰水期 TN 高值主要分布在湖西区(烟波桥进水口),整体含量由高到低的顺序均为湖西、湖东、湖中。 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 含量的空间分布特征与 TN 相似,枯水期与丰水期的高值也出现在湖西区(烟波桥进水口),其质量浓度接近或者超过限值(10 mg/L)。丰水期 Chl. a 的含量明显高于枯水期的,枯、丰水期 Chl. a 含量高值都出现在湖东区,含量分布整体呈现均为由西往东逐渐增加的趋势。

结合时空分布的特征,大明湖水质空间差异显著,烟波桥进水口的污染状况明显比其他湖区严重,且大明湖的主要污染来源为周围护城河河水经进水口汇入湖泊,导致进水口氮营养盐含量明显增加,可以推断烟波桥进水口为污染来源的主要途径。

2.4 富营养化评价

采用综合营养状态指数法对大明湖枯水期、丰水期对各个采样点进行富营养化评价,由于枯水期采样点水体中 TP 的质量浓度均低于检出限(0.02 mg/L),按照《地表水环境质量监测数据统计技术规范(试行)》,当检测数据低于检出限时,以 1/2 检出限值参与计算和统计。大明湖枯、丰水期各采样点水体综合营养状态指数计算结果如表 4 所示。

枯水期 I_{II} 值为 35.024~2.49,平均值是 38.37,基本为中营养水平;丰水期 I_{II} 值为 53.31~59.59,平均值是 57.59,基本为轻度富营养化水平。烟波桥采样点的富营养化水平略低于其他采样点的,原因是该采样点水位较浅,浮游藻类生长受到限制。除此之外,其他采样点的富营养化水平的差异并不显

表 3 大明湖水污染物因子的主成分荷载值

水污染物因子	枯水期		丰水期	
	F_1	F_2	F_1	F_2
Chl. a	0.487	-0.771	-0.975	-0.014
TP			-0.665	0.693
TN	-0.959	0.062	0.949	-0.160
$\text{NO}_3^- \text{-N}$	-0.959	0.079	0.975	0.027
$\text{NH}_3 \text{-N}$	0.920	0.134	0.758	-0.458
pH	0.914	0.170	-0.659	-0.546
水温	0.232	0.907	-0.908	-0.330
COD_{Mn}	0.737	0.411	-0.002	0.920
透明度	-0.308	0.915	0.823	0.319

注: F_1 和 F_2 分别为第一、二主成分; Chl. a 为叶绿素 a; TP 为总磷; TN 为总氮; $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 为硝态氮; $\text{NH}_3 \text{-N}$ 为氨氮; pH 为酸碱度; COD_{Mn} 为高锰酸钾指数; 空白项表示含量低于检测下限,未计入。

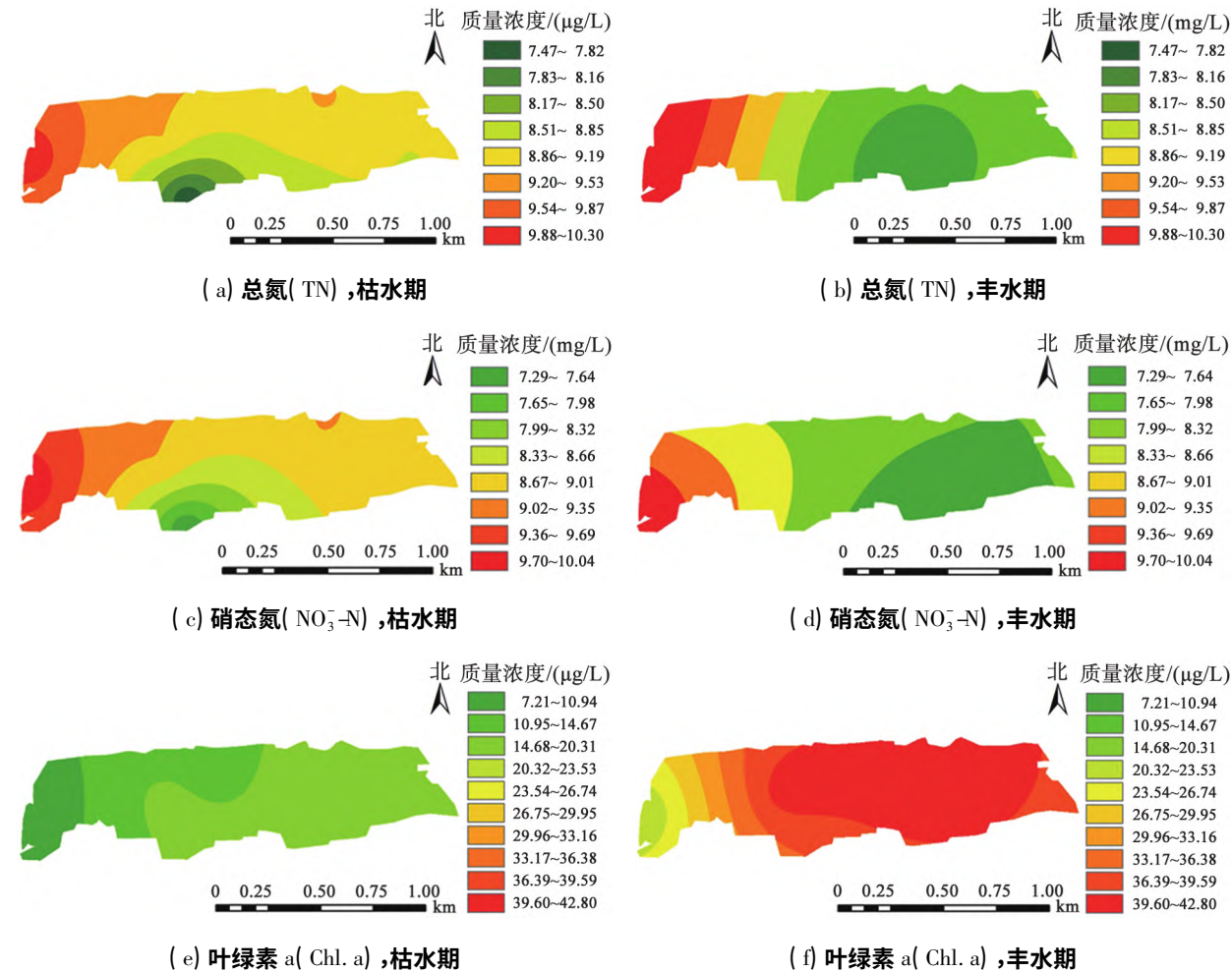


图 2 大明湖枯、丰水期总氮(TN)、硝态氮(NO_3^- -N)和叶绿素 a(Chl. a)含量空间分布

资料来源: 国家测绘地理信息局标准地图服务网站, 审图号为 GS(2019) 3333, <http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/browse.html?picId=%224o28b0625501ad13015501ad2bfc0210%22>, 经 ArcGIS 10.7 软件数字化处理。]

表 4 大明湖枯、丰水期各采样点水体综合营养状态指数

采样点位	综合营养状态指数 I_{tl}		
	枯水期	丰水期	平均值
南门码头	40.47	58.84	49.66
雨荷亭	35.61	56.08	45.85
明湖宝典	37.95	59.59	48.77
湖心亭	42.49	59.49	50.99
双桥	38.66	58.22	48.44
烟波桥	35.02	53.31	44.16
平均值	38.37	57.59	47.98

著,可以看出,大明湖各时期富营养化水平的空间分布较稳定。丰水期富营养化水平加重的主要原因如下:一是水温升高,导致浮游藻类生长较活跃,湖水中 Chl. a 含量增加;二是 TP 和 COD_{Mn} 含量有一定程度地增加,有相关研究表明,这可能与湖泊底部沉

积磷的释放有关^[13]。

为了了解大明湖历史年份的水质情况和富营养化水平,查阅已有资料和相关研究^[14],并结合相关数据,整理出 2008—2019 近 10 a 大明湖 4 项营养指标(TP、TN、 COD_{Mn} 、Chl. a) 的年平均水平,并以Ⅳ类水体作为标准,结果如图 3 所示,近 10 a 年平均综合营养状态指数 I_{tl} 如图 4 所示。可以看出: TN 含量逐年升高,远超Ⅳ类水标准,因此 TN 是大明湖首要污染因子;其次是 TP 和 COD_{Mn} 。2008 年之后由于大明湖完成了扩建和整治,并采取了有效的清淤措施, COD_{Mn} 、Chl. a 和 TP 含量持续降低,所以 I_{tl} 值明显减小,但 TN 含量并没有随之降低,表明湖水磷营养盐和有机污染主要来自于湖底沉积物的释放,而氮营养盐来自于外部输入。2012、2013 年 COD_{Mn} 、Chl. a 和 TP 含量有了一定程度的回升,且 2013 年 Chl. a 含量达到了峰值,主要原因是当年夏

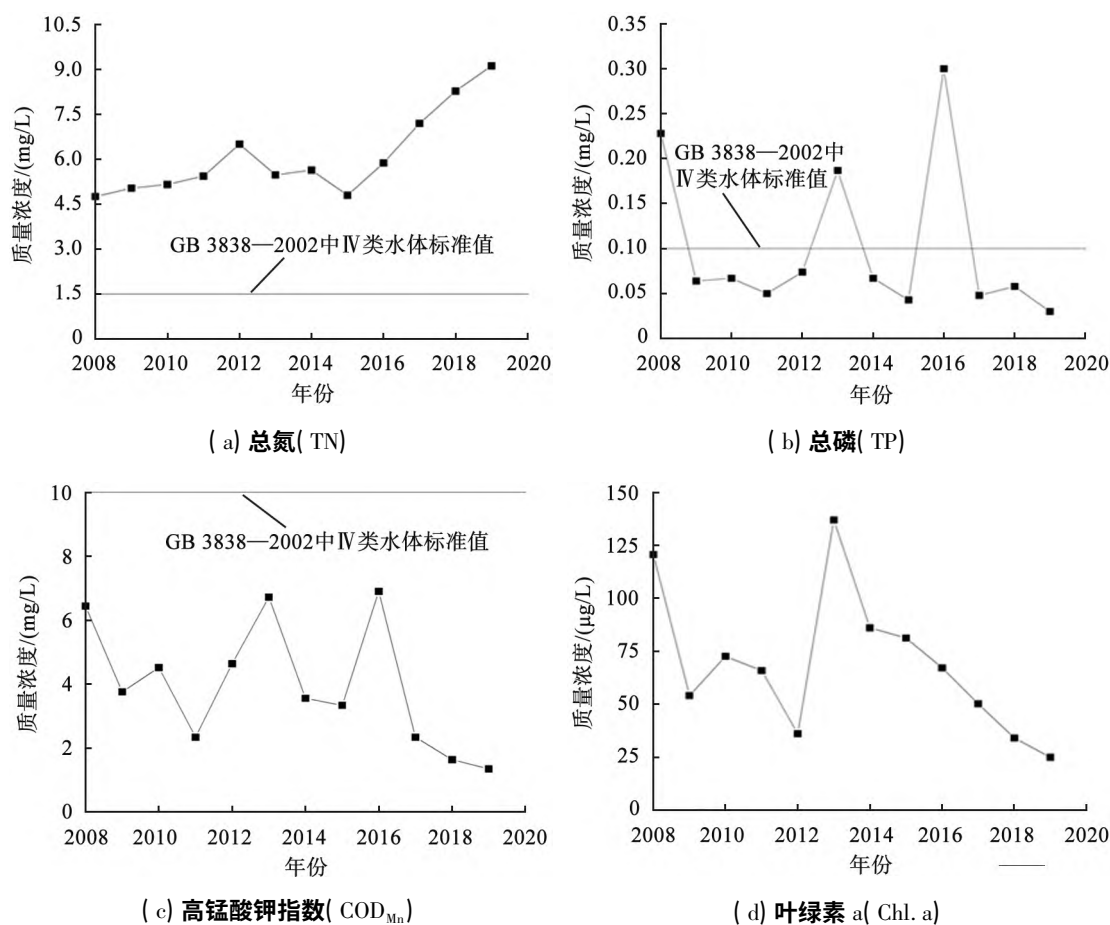


图3 大明湖4种营养指标近10 a的年平均含量变化趋势

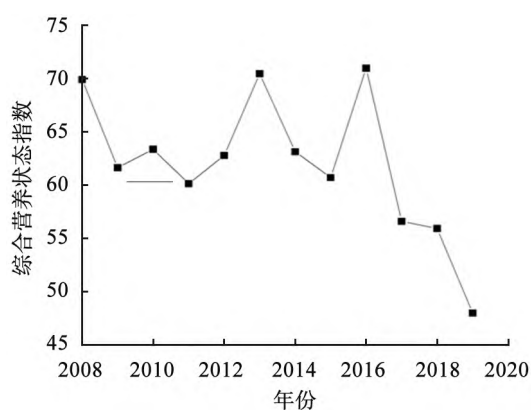


图4 大明湖近10 a的年平均综合营养状态指数的变化

季丰水期水温比往年高出 $2\sim 3\text{ }^{\circ}\text{C}$, 温度的升高导致藻类爆发式生长, 水体富营养化程度加重, 因此 I_{II} 值直线上升。2016年山东出现了汛情, 济南地区降雨量骤增, 导致地表受暴雨径流、灌溉等作用产生土壤流失, 土壤含有大量含磷营养物及有机物^[17] 在水中形成富集, 所以该年 COD_{Mn} 和 TP 含量上升, 致使 I_{II} 值达到了峰值 70.96, 为重度富营养化水平。2016—2019年 COD_{Mn} 、Chl. a 和 TP 含量均明显回

落, I_{II} 值随之减小, 说明大明湖的水质逐年好转。

3 结论

1) 大明湖枯、丰水期水质均超出 GB 3838—2002《地表水环境质量标准》V类水标准, 主要水污染物因子是 TN, 其次是 NO_3^--N , 在年内枯、丰水时期接近限值。水质空间差异显著, 烟波桥进水口污染情况明显比其他湖区严重, 可认为大明湖水体主要污染来自烟波桥进水口。

2) 大明湖枯水期水质主要受氮营养盐的影响, 丰水期主要受氮营养盐和浮游藻类的共同影响, TN、Chl. a 是湖水富营养化的重要影响因子。

3) 2019年大明湖枯水期水质为中营养水平, 丰水期水质为轻度富营养化水平, 结合历史年份的综合营养状态指数来看, 大明湖水质近年来呈逐年好转的趋势。

参考文献:

- [1] LEWIS W M, Jr WURTSBAUGH W A, PAERL H W. Rationale for control of anthropogenic nitrogen and phosphorus to reduce

- eutrophication of inland waters [J]. Environmental Science & Technology, 2011, 45(24): 10300.
- [2] 李思敏, 曹灿, 白苏媛. 城市水系浅水湖泊水环境质量评价与分析 [J]. 环境科学与技术, 2014, 37(9): 163.
- [3] 尹然. 城市湖泊富营养化状况评价及应对策略: 以武汉市南湖为例 [J]. 安徽农业科学, 2020, 48(24): 66.
- [4] 田伟, 杨周生, 邵克强, 等. 城市湖泊水环境整治对改善水质的影响: 以蠡湖近 30 年水质变化为例 [J]. 环境科学, 2020, 41(1): 183.
- [5] 徐晓驰. 济南市大明湖水质评价及水质模拟研究 [D]. 济南: 山东大学, 2009.
- [6] 金相灿, 屠清瑛. 湖泊富营养化调查规范 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1990.
- [7] 国家环境保护总局. 水和废水监测分析方法 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009.
- [8] 赵文. 水生生物学 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2005: 509.
- [9] 王明翠, 刘雪芹, 张建辉. 湖泊富营养化评价方法及分级标准 [J]. 中国环境监测, 2002, 18(5): 47.
- [10] 郝林, 路全忠, 冯丽红. 综合营养状态指数法在乌梁素海水质营养状况评价中的应用 [J]. 北方环境, 2011, 23(7): 111.
- [11] 曾华献, 王敬富, 李玉麟, 等. 贵州红枫湖近 10 年来 (2009—2018 年) 水质变化及影响因素 [J]. 湖泊科学, 2020, 32(3): 676.
- [12] 朱广伟, 许海, 朱梦圆, 等. 三十年来长江中下游湖泊富营养化状况变迁及其影响因素 [J]. 湖泊科学, 2019, 31(6): 1510.
- [13] 全栋, 张生, 史小红, 等. 环境因子对乌梁素海水体营养状态的影响: 基于 2013—2018 年监测数据的分析 [J]. 湖泊科学, 2020, 32(6): 1610.
- [14] 付瑶, 郑囡, 王泽明, 等. 基于氮氧同位素技术的大明湖总氮来源研究 [J]. 三峡生态环境监测, 2021, 6(4): 48.
- [15] 王波. 大明湖水质的季节变化模式及底泥磷吸附释放特性研究 [D]. 济南: 山东大学, 2007.
- [16] 刘洪林, 曲玲. 济南市大明湖治理前后水环境变化分析及治理对策 [J]. 治淮, 2017(12): 41.
- [17] 张巍, 王学军, 江耀慈, 等. 太湖水水质指标相关性与富营养化特征分析 [J]. 环境污染与防治, 2002(1): 50.

(责任编辑: 于海琴)

(上接第 695 页)

- [18] 郭玉雪, 张劲松, 郑在洲, 等. 南水北调东线工程江苏段多目标优化调度研究 [J]. 水利学报, 2018, 49(11): 1313.
- [19] 王煜, 彭少明, 郑小康. 黄河流域水量分配方案优化及综合调度的关键科学问题 [J]. 水科学进展, 2018, 29(5): 614.
- [20] 许羽冬, 李兆恒. 水资源智能调度相关专利分析 [J]. 广东水利水电, 2021(5): 108.
- [21] 雷晓辉, 蔡思宇, 王浩, 等. 河流水资源调度关键技术及通用软件平台探讨 [J]. 人民长江, 2017, 48(17): 37.
- [22] 方勇, 王艳娇, 刘忠华, 等. 不确定性用水情景下的黄骅港水资源调度优化 [J]. 给水排水, 2020, 56(9): 133.
- [23] 杨杏勃, 李胡爽, 江涛, 等. 大东湖核心区污水深隧智慧调度与管理系统设计 [J]. 中国给水排水, 2021, 37(14): 151.
- [24] 赵洪丽, 马吉刚, 郭江. 智慧水利泵闸站标准化建设规程研究 [J]. 水利水电技术, 2020, 51(增刊 1): 221.
- [25] 王浩, 雷晓辉, 尚毅梓. 南水北调中线工程智能调控与应急调度关键技术 [J]. 南水北调与水利科技, 2017, 15(2): 1.
- [26] 孟庆魁, 胡耀华, 廖卫红, 等. 面向水环境治理的晋安河流域“水多水动”调度方案研究 [J]. 中国农村水利水电, 2021(7): 87.
- [27] 郑锦材. 泉州市水资源综合调度平台设计与应用 [J]. 水利信息化, 2022(3): 88.
- [28] 代红波, 刘涵. 引调水工程智慧化建设探讨 [J]. 云南水力发电, 2020, 36(8): 232.
- [29] 佚名. 水利部召开深入贯彻落实习近平总书记“3·14”重要讲话精神会议 [J]. 中国水利, 2022(6): 4.
- [30] WANG H, JIA Y W, YANG G Y, et al. Integrated simulation of the dualistic water cycle and its associated processes in the Haihe River Basin [J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(27): 3297.
- [31] 王浩, 王建华. 中国水资源与可持续发展 [J]. 中国科学院院刊, 2012, 27(3): 352.
- [32] 蔡阳, 成建国, 曾焱, 等. 加快构建具有“四预”功能的智慧水利体系 [J]. 中国水利, 2021(20): 2.
- [33] 幸福河研究课题组. 幸福河内涵要义及指标体系探析 [J]. 中国水利, 2020(23): 1.
- [34] 石文明, 符鹏. 信息化监管在南水北调中线工程的应用实践 [J]. 水利建设与管理, 2022, 42(7): 21.
- [35] 王晓蕾, 槐先锋. 南水北调中线干线工程突发事件应急预案体系研究 [J]. 水利发展研究, 2019, 19(4): 25.
- [36] 雷彬彬. 南水北调中线干线工程输水运行调度管理的探讨 [J]. 建材与装饰, 2016(41): 278.

(责任编辑: 于海琴)